

论文信息

MobileNetV4: Universal Models for the Mobile Ecosystem

Danfeng Qin^{†‡}, Chas Leichner^{†‡}, Manolis Delakis[†], Marco Fornoni, Shixin Luo, Fan Yang, Weijun Wang, Colby Banbury, Chengxi Ye, Berkin Akin, Vaibhav Aggarwal, Tenghui Zhu, Daniele Moro, and Andrew Howard^{†§}
Google

论文题目: MobileNetV4: Universal Models for the Mobile Ecosystem

中文题目: MobileNetV4: 移动生态系统的通用模型

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2404.10518>

官方 github: <https://github.com/tensorflow/models>(官方代码为 TensorFlow 版, 本文提供的为 Pytorch 版)

所属机构: Google

关键词: MobileNetV4, 通用模型, 移动生态系统, 神经架构搜索, 帕累托最优, Mobile MQA, UIB, NAS

核心速览: 本文介绍了最新一代的 MobileNets 模型——MobileNetV4 (MNv4), 该模型针对移动设备设计, 具有通用高效的架构设计。提出了通用反向瓶颈 (UIB) 搜索块和适用于移动加速器的注意力块 Mobile MQA, 通过优化的神经架构搜索 (NAS) 配方, 实现了在移动 CPU、DSP、GPU 以及 Apple Neural Engine 和 Google Pixel EdgeTPU 等加速器上大多为帕累托最优的性能。此外, 还引入了一种新的蒸馏技术, 进一步提高了模型的准确性。